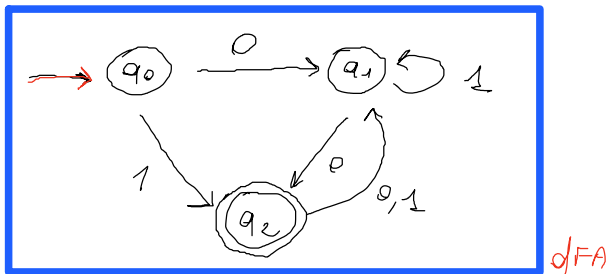


DA DFA A GRAMMATICA (esempio di dimostrazione)

costruire, a partire da un DFA, una grammatica equivalente:



SULG

 $G = (V, \Sigma, R, S)$, dove:

 $V = \{V_0, V_1, V_2\}$
 $\Sigma = \{0, 1\}$
 $S = V_0$

queste sono le regole della grammatica!

siccome io posso passare da q_0 a q_1 leggendo zero:

1 • $V_0 \rightarrow 0V_1$ (nella teoria: $V_i \rightarrow 0V_{i+1}$)

siccome io posso passare da q_0 a q_2 leggendo uno:

2 • $V_0 \rightarrow 1V_2$

siccome io posso passare da q_1 a q_1 leggendo uno:

3 • $V_1 \rightarrow 1V_1$

...

4 • $V_1 \rightarrow 0V_2$

5 • $V_2 \rightarrow 0V_1$

6 • $V_2 \rightarrow 1V_1$

e devo aggiungere anche le regole degli stati di accettazione:

6 • $V_2 \rightarrow \epsilon$

Supponiamo di avere una stringa accettata dall'automa:

• $011010 \in L(M)$

• $0011 \notin L(M)$

È possibile generare queste due stringhe dalla grammatica?

INPUT: 011010

si parte da V_0 .

$V_0 \rightarrow$ da V_0 quale regola posso applicare? solo quelle con V_0 a SINISTRA.

sono obbligato ad usare la regola numero 2, perché se voglio generare la stringa 011010 sono impossibilitato ad utilizzare la prima.

$V_0 \xrightarrow{1} 0V_1$ (ora devo generare un 1 a partire da V_1 , e sono obbligato ad usare la 3)

$V_0 \xrightarrow{1} 0V_1 \xrightarrow{3} 01V_1 \xrightarrow{3} 011V_1 \xrightarrow{4} 0110V_2 \xrightarrow{6} 01101V_1 \xrightarrow{4} 011010V_2$

la stringa risultante non è una stringa di terminali, perché c'è V_2 : $V_2 \rightarrow \epsilon$:

$\xrightarrow{6} 011010 \checkmark$

io posso anche fare la prova con la stringa non appartenente al linguaggio, però la sequenza terminerà con una stringa (carattere) che NON è di accettazione e quindi non può avere la stringa vuota, LA REGOLA DEL "BUTTA VIA LA VARIABILE": FLUSH ϵ -VARIABLE.

Perché?

semplicemente perché, per arrivare ad uno stato di accettazione, dovrò aggiungere dei caratteri, così però mi salta la stringa.

CONCLUSIONE = PER OGNI DFA ESISTE UNA CFG CORRISPONDENTE!

ogni linguaggio regolare è CFL.

